

6：深圳市高级中学中心校区 — 数学

整理日期：2026-05-12

2025年招生专项

- 模式：新模式
- 类型：理工科技
- 项目：数学
- 招生人数：30
- 学校一类计划合计：180
- 一类自主招生中考成绩控制线：509
- 招生范围：面向全市招收 ACD 类本市初中应届毕业生。

考核形式与范围

- 可核验范围：专项考核按学校备案方案执行；公开材料未披露更细题型。运算能力、逻辑推理、函数与几何综合、数学建模、数据分析；难度通常高于中考基础题，部分学校接近竞赛入门。
- 范围来源：市教育局计划/通用方案
- 市级通用要求：各校须针对申报项目采取有针对性、符合学科特点的考核内容；专项考核成绩与中考成绩按40%/60%合成录取。

公开题目情况

- 已找到既有本地题目/回忆资料：初中/深圳自主招生/题目/深圳高级中学/数学/自主招生数学真题.md。
- 下方保留该资料中的题型、考点和题目示例；公开回忆版不等同于官方试卷。

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	机考（人机对话），与语英物化合卷
总分	150 分（五科合计）
时长	2 小时（五科合计）
题型	填空题
考核方向	拔尖创新（老模式） / 数学专项（新模式）

新模式（数学专项）

聚焦数学思维品质，重点考查对数学思维方法的内化迁移与创新应用。

二、2025 年考核要点（考生回忆版）

- 机考考语数英物化，总分 150 分，2 小时
- 考生反馈数学偏难
- 填空题形式，从易到难排列
- 考了几何、二次函数、代数等
- 校内填空压轴难度水平

三、高频考点分布

模块	具体考点	出现频率
二次函数	图像性质、最值、综合应用	★★★★★
几何综合	圆、三角形、四边形综合	★★★★★
代数运算	因式分解、整式运算、分式化简	★★★★★
方程与不等式	一元二次方程、不等式组	★★★★★
数论	整数性质、奇偶分析	★★★★

四、模拟真题（基于考点还原）

填空题

第 1 题（基础）：计算 $(-2)^3 + \sqrt{16} - |-5| = \underline{\hspace{2cm}}$
 $= -8 + 4 - 5 = -9$

第 2 题（基础）：若 $x^2 - 5x + 6 = 0$ ，则 x 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$
 $(x - 2)(x - 3) = 0$, $x = 2$ 或 $x = 3$

第 3 题（中等）：在等腰三角形 ABC 中， $AB = AC = 10$ ， $BC = 12$ ，则三角形 ABC 的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$
底边上的高 $h = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ ，面积 $= \frac{1}{2} \times 12 \times 8 = 48$

第4题 (中等): 二次函数 $y = x^2 - 4x + 3$ 的顶点坐标为 _____, 与 x 轴的交点坐标为 _____。

顶点: $y = (x - 2)^2 - 1$, 顶点 $(2, -1)$ 与 x 轴交点: $x^2 - 4x + 3 = 0$, $(x - 1)(x - 3) = 0$, 交点 $(1, 0)$ 和 $(3, 0)$

第5题 (较难 — 几何): 如图, 在 $\odot O$ 中, AB 是直径, 弦 $CD \perp AB$ 于点 E , 已知 $AB = 10$, $CE = 4$ 。求 AE 的长。

设 $AE = x$, 则 $OE = |5 - x|$, $OC = 5$ (半径) $OE^2 + CE^2 = OC^2$ $(5 - x)^2 + 16 = 25$ $(5 - x)^2 = 9$, $5 - x = \pm 3$ $x = 2$ 或 $x = 8$

第6题 (较难 — 二次函数): 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 经过点 $A(-1, 0)$ 、 $B(3, 0)$ 、 $C(0, -3)$ 。

(1) 求该二次函数的解析式。(2) 求顶点坐标。

由 $A(-1, 0)$ 、 $B(3, 0)$ 可设 $y = a(x + 1)(x - 3)$ 代入 $C(0, -3)$: $-3 = a(1)(-3) = -3a$, $a = 1$ $y = (x + 1)(x - 3) = x^2 - 2x - 3 = (x - 1)^2 - 4$ 顶点 $(1, -4)$

第7题 (压轴 — 代数): 已知 $a + b + c = 0$, $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, 求 $a^4 + b^4 + c^4$ 的值。

由 $(a + b + c)^2 = 0$ 得 $a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) = 0$ 所以 $ab + bc + ca = -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2) = -\frac{1}{2}$
 $(ab + bc + ca)^2 = a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 + 2abc(a + b + c) = a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$ 所以 $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 = \frac{1}{4}$
 $a^4 + b^4 + c^4 = 1 - 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

五、备考建议

1. 深高级数学偏难, 需要有扎实的基础和较强的运算能力
 2. 填空题形式要求计算准确, 没有选项可供排除
 3. 二次函数综合和圆的综合是必考题型
 4. 题目从易到难排列, 前面基础题务必拿满分
 5. 时间紧张 (2 小时考 5 科), 需要合理分配数学的答题时间
-

资料来源: 2025 年考生回忆版, 综合科翰教育等平台

参考资料

- 深圳市教育局通知：
https://www.sz.gov.cn/school/tzgg/content/post_12313385.html
- 附件1：深圳市2025年公办普通高中学校自主招生计划：
<https://www.sz.gov.cn/attachment/1/1585/1585737/12313385.docx>
- 附件3：深圳市2025年公办普通高中学校一类自主招生工作方案：
<https://www.sz.gov.cn/attachment/1/1585/1585534/12313385.docx>
- 学校简章/公告：<https://www.cn-school.com/main/zzzs/index.html>
- 本地既有题目资料：初中/深圳自主招生/题目/深圳高级中学/数学/自主招生数学真题.md

说明：自主招生真题通常不公开，本文将“官方可核验范围”和“考生回忆/网络整理”分开标注。